



LABORATORIO DE FÍSICA
CONTEMPORÁNEA II
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Series de Balmer para el espectro visible de mercurio (Hg), sodio (Na) e hidrógeno (H)

Hernández Ramírez Melanie Edith
melanieehr@ciencias.unam.mx

Resumen .

En la presente práctica se observaron, analizaron e identificaron las líneas espectrales de emisión en la región visible para los elementos mercurio (Hg), sodio (Na) e hidrógeno (H). Mediante el uso de un arreglo con monocromador y fotomultiplicador, se realizó un barrido espectral para cada elemento. Se lograron identificar exitosamente firmas características como la línea verde del mercurio y el intenso doblete amarillo del sodio. Para el caso del hidrógeno, se localizaron las primeras cuatro transiciones de la serie de Balmer ($n = 3, 4, 5, 6$). A pesar de un corrimiento sistemático en las mediciones debido a la calibración del equipo, el análisis de los datos mediante regresión lineal permitió validar el modelo atómico de Bohr, obteniendo un valor experimental para la constante de Rydberg de $R_H = 1.033 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, lo cual representa un error porcentual de apenas 5.86 % respecto al valor teórico aceptado.

Objetivos: Observar, analizar e identificar las líneas espectrales de emisión que existen en los haces producidos por una lámpara de mercurio (Hg), una de hidrógeno (H) y una de sodio (Na). Con estos datos calcular la constante de Rydberg.

1. Introducción

Aproximadamente a principios del siglo XIX, surge el estudio de la espectroscopía. En la década de 1850, Kirchhoff y Bunsen demuestran que cada uno de los elementos químicos emitían un espectro de colores cuando se calentaban, así surge la idea de identificar los elementos de acuerdo a su espectro de emisión. Aunque por casi 50 años, la razón detrás de esto fue un misterio, hasta que en 1885, **Johann Balmer**, un matemático suizo, descubrió una relación que predecía con bastante precisión las longitudes de onda de las líneas visibles del espectro del hidrógeno. Sin embargo, Balmer no sabía exactamente por qué funcionaba. No fue hasta 1913 que el físico Niels Bohr propuso su postulado cuántico que decía que los electrones orbitaban el núcleo en niveles de energía fijos, además de que la luz se emitía solo cuando el electrón se movía de una órbita de mayor energía a

una de menor. Esto finalmente dio una explicación física a la fórmula que Balmer encontró de manera empírica.

1.1. Marco teórico

El fenómeno de la espectroscopía de emisión tiene sus fundamentos teóricos en la mecánica cuántica de los átomos, ya que en estado basal, los electrones se van a encontrar en los niveles de menor energía posible. Cuando se les suministra energía, ya sea térmica o eléctrica, los electrones son movidos a estados energéticos superiores, este es el **estado excitado** de los electrones.

Cuando regresa a un nivel de energía inferior, el átomo libera el exceso de energía en forma de **fotones**. La energía (E) del fotón es exactamente igual a la diferencia de energía entre el nivel inicial y final; además está

relacionada con el inverso de la longitud de onda (λ), lo que va a determinar el color de la luz observada.

En el átomo de hidrógeno, las transiciones de los electrones entre los distintos niveles de energía superior ($n \geq 3$) hacia el segundo nivel de energía ($n = 2$) van a producir emisiones en la región del espectro electromagnético que es visible para nosotros. A este conjunto de líneas es a lo que llamamos **la serie de Balmer**. La cual se puede obtener a partir de la ecuación de Rydberg generalizada:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (1)$$

Donde R_H es la constante de Rydberg ($1.097 \times 10^7 m^{-1}$) y n es un número entero que debe ser mayor a 2.

Sabemos que la serie de Balmer es específica para las propiedades espectrales y atómicas del átomo de hidrógeno; sin embargo, las mismas bases cuánticas se aplican para todos los elementos. Cada uno tiene sus propiedades únicas que van a distinguir el espectro. Para esta práctica, nos interesan los siguientes:

Hidrógeno (H): este es el átomo más simple, ya que solo está compuesto por un protón y un solo electrón. Debido a esto, no existe repulsión entre electrones, lo cual nos dejará ver un espectro más limpio y mucho más fácil de modelar con la serie de Balmer. Las líneas visibles más prominentes son la roja, azul-verde, azul-violeta y violeta.

Sodio (Na): este es un metal alcalino que posee 11 electrones, esto hace que su espectro esté dominado por transiciones de su último electrón de valencia en la capa más alejada del centro, el orbital 3s. Una de sus características más notables al trabajar con su espectroscopía es su famoso doblete amarillo, que está formado por dos líneas de emisión muy juntas ($589nm$ y $589.6nm$). Esto debido al acoplamiento espín-órbita, el cual es una interacción magnética del electrón de valencia.

Por último, el magnesio (Mg), el cual también es un metal alcalinotérreo con 12 electrones y dos electrones de valencia en su capa externa (orbital 3s). Debido a la interacción entre estos dos electrones, este elemento presenta un diagrama de niveles de energía ligeramente más complejo que el del sodio o el hidrógeno. El espectro visible es mucho más rico que los anteriores, debido a que presenta tripletes espectrales en la región del verde de su espectro.

2. Desarrollo

Para el desarrollo de esta práctica es necesario realizar las actividades en un cuarto oscuro.

Se comenzó con la lámpara de Hg al considerarse la de mejor comportamiento para nuestro experimento, se conectó a la corriente junto con el electrómetro y esperamos aproximadamente 20 minutos, debido a que hay que esperar a que se calienten.

Mientras esperábamos a que los dispositivos se calentaran, comenzamos a alinear el resto del material, colocando todo en el lugar correspondiente según el montaje estudiado. El resto del armado experimental solo consistió en colocar la lámpara a utilizar, el monocromador con las rendijas de 0.062 cm puestas, el fotomultiplicador en el orificio de salida de este último y el electrómetro, en ese orden. Tal como se muestra en la siguiente imagen:



Figura 1: Fotografía del montaje

Se calibró el electrómetro y se determinó su cero, al igual que se verificó el correcto uso de su escala.

Una vez que los dispositivos estuvieron listos, comenzamos haciendo un barrido general para identificar en qué partes el electrómetro parecía marcar algo distinto a cero. Esto fue posible gracias a la literatura existente sobre los espectros de emisión de los átomos. Una vez conseguidos estos resultados, se registraron apropiadamente en una hoja de cálculo para su almacenamiento. Una vez se realizó esto, se hizo un barrido mucho más fino para registrar con mayor precisión los datos, este se debe hacer cuidando que el monocromador no gire hacia el otro lado, es decir, no regresar las longitudes de onda, puesto que al ser un tornillo mecánico se corre el riesgo de obtener medidas erróneas por la descalibración de la herramienta.

Una vez concluida la medición del Hg, se continuó con la lámpara de Na y la de H, repitiendo el mismo proceso para las 3 lámparas.

3. Resultados

Los resultados obtenidos fueron registrados y graficados. A partir de los espectros obtenidos, se identificaron las líneas de emisión características para cada elemento.

Para el mercurio tenemos la gráfica de su espectro:

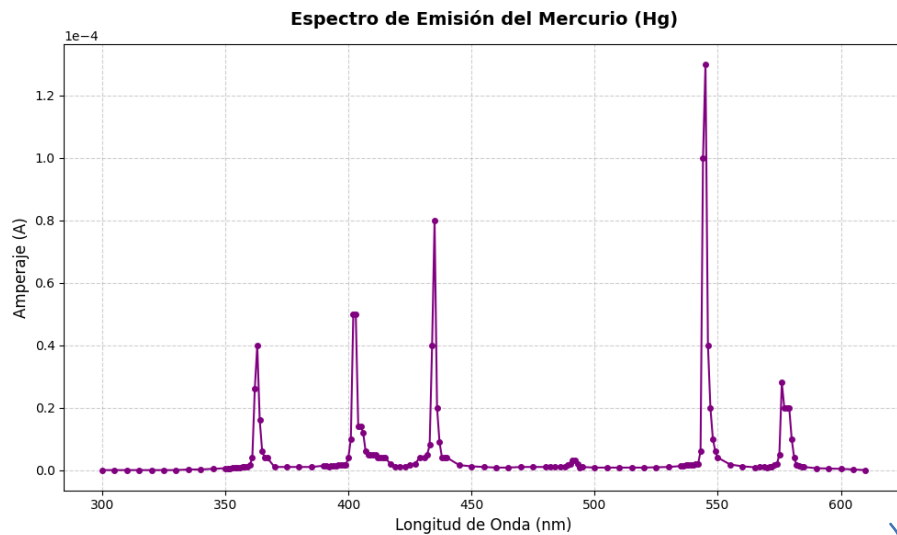


Figura 2: Gráfica de Amperaje Vs Longitud de onda del espectro del Hg

En este caso, se observaron picos de intensidad muy definidos que coinciden con sus líneas espectrales teóricas: un pico en la región del violeta (~ 402 nm), una fuerte emisión en el azul (435 nm), la línea verde (545 nm) y una meseta correspondiente al doblete amarillo ($\sim 577 - 579$ nm).

En el caso del sodio, la gráfica es la siguiente:

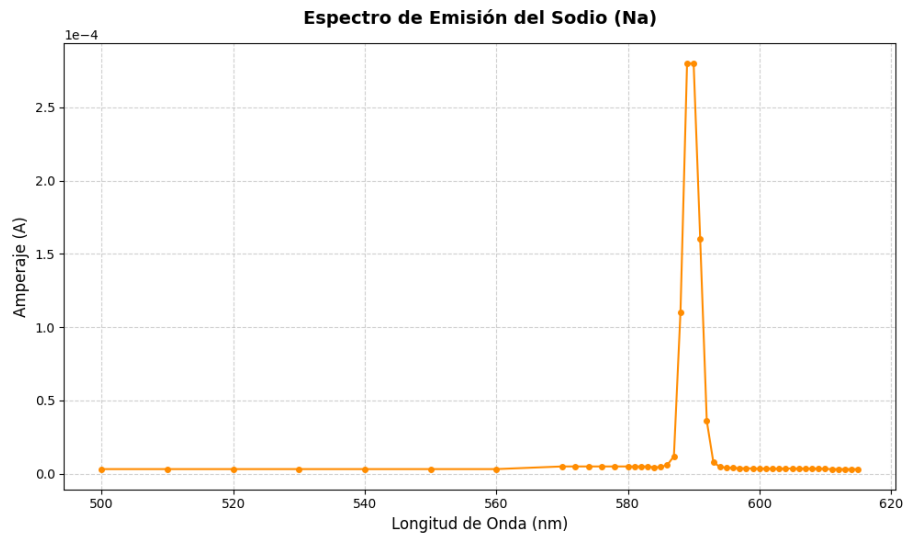


Figura 3: Gráfica de Amperaje Vs Longitud de onda del espectro del Na

Por su parte, en este espectro podemos ver cómo se presenta un pico dominante y de gran intensidad alrededor de los 589 y 590 nm, lo cual es la firma inequívoca de su característico doblete amarillo, aunque la resolución del equipo no permitió separar ambas líneas como en la teoría.

Por último, en el hidrógeno tenemos la siguiente gráfica correspondiente a su espectro:

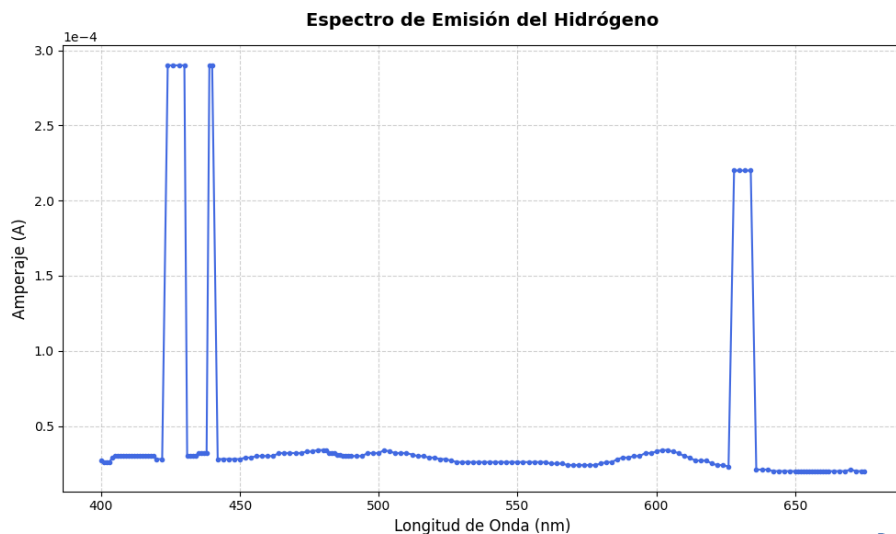


Figura 4: Gráfica de Amperaje Vs Longitud de onda del espectro del H

En este espectro se identificaron las cuatro primeras transiciones de la serie de Balmer: $n = 3$ (rojo) en 631.0 nm, $n = 4$ (azul-verde) en 479.5 nm, $n = 5$ (azul-violeta) en 432.0 nm y $n = 6$ (violeta) en 408.5 nm. Se observó un corrimiento sistemático hacia longitudes de onda menores (aproximadamente de 20 a 25 nm) en todas las mediciones respecto a los valores teóricos. Este comportamiento podría indicar un error sistemático originado por una descalibración del cero en el monocromador al momento de iniciar el barrido. Esto también debido a que fue el último barrido realizado.

Los datos con los que se graficaron los espectros fueron anexados en el apéndice al final del documento. 6

Debido a la naturaleza del barrido espectral realizado durante la práctica, donde se tomó una lectura por cada incremento de longitud de onda sin repeticiones, no es posible calcular una incertidumbre estadística. Por lo tanto, el error reportado para las mediciones directas corresponde a la incertidumbre instrumental, es decir, al error asociado con los materiales del laboratorio.

Para la longitud de onda λ , la incertidumbre está determinada por la resolución del monocromador utilizado, la cual según el manual del laboratorio es de $\Delta\lambda = \pm 2$ nm. Para el amperaje, la incertidumbre corresponde a la mínima escala del electrómetro. Finalmente, la incertidumbre de la constante de Rydberg obtenida experimen-

talmente se extrajo directamente del error estándar de la pendiente en la regresión lineal por mínimos cuadrados.

4. Análisis de Resultados

Para contrarrestar este desfase y calcular la constante de Rydberg (R_H) se **extrajeron los puntos centrales de las mesetas de máxima intensidad del espectro del hidrógeno**. Se linealizó la ecuación de Balmer generalizada calculando los factores $x = \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ y $y = \frac{1}{\lambda}$ para cada transición, como se muestra en el Cuadro 1.

Tabla 1: Datos procesados para la regresión lineal de la serie de Balmer.

Transición	λ_{exp} (m)	$x = \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$	$y = \frac{1}{\lambda_{exp}} \text{ (m}^{-1}\text{)}$
$n = 3$ (Roja)	631.0×10^{-9}	0.13888	1,584,786.05
$n = 4$ (Azul-verde)	479.5×10^{-9}	0.18750	2,085,505.73
$n = 5$ (Azul-violeta)	432.0×10^{-9}	0.21000	2,314,814.81
$n = 6$ (Violeta)	408.5×10^{-9}	0.22222	2,447,980.41

Los datos experimentales mostraron que sí existe una correlación lineal ($R^2 = 0.9999$). Por lo que al realizar el ajuste por mínimos cuadrados, la pendiente de la recta, m nos proporcionó directamente el valor experimental de la constante de Rydberg:

$$R_{H,exp} = 1.033 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Comparando este resultado con el valor teórico aceptado ($1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$), se determinó que el error porcentual de la medición fue de 5.84 %

A pesar del error de calibración del equipo, el bajo porcentaje de error obtenido en la pendiente demuestra que la proporción energética entre los niveles cuánticos predicha por el modelo atómico se conserva.

5. Conclusiones

Se logró observar, analizar e identificar de manera satisfactoria las líneas espectrales de emisión para el mercurio, sodio e hidrógeno. La identificación de picos característicos, como el doblete amarillo del sodio y la intensa línea verde del mercurio, concuerda fenomenalmente con la teoría atómica.

Para el hidrógeno, a pesar de la presencia de un error sistemático en la calibración del equipo de medición, el modelo cuántico de Bohr y la relación empírica de Balmer

demonstraron ser completamente válidos para describir el átomo. El método de regresión lineal permitió sortear el desfase de las mediciones directas, conservando la proporción energética estricta entre los niveles cuánticos. Se obtuvo un valor experimental para la constante de Rydberg de $R_H = 1.033 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ con un error menor al 6 %, lo cual cumple de manera contundente con los objetivos de la práctica y demuestra la precisión y solidez del análisis espectroscópico.

Referencias

- [1] Facultad de Ciencias. (2026). *Manual de Prácticas del Laboratorio de Física Contemporánea II. Series de Balmer* Universidad Nacional Autónoma de México.
- [2] Melissinos, A. C. (2003). *Experiments in Modern Physics* (2da ed.). Academic Press.
- [3] Eisberg, R., y Resnick, R. (1985). *Física Cuántica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas*. Editorial Limusa.
- [4] Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J., y equipo del NIST ASD (2023). *NIST Atomic Spectra Database* (versión 5.11). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Recuperado de: <https://physics.nist.gov/asd>

6. Apéndice

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E0E1J0fJWhpq1XL0tj1epGD5XaS3By3ck5G37BiikDc/edit?usp=sharing>